

Guía de Ejercicios: Decisión Bajo Incertidumbre

- Las guías de ejercicios se han estructurado como un complemento del curso y, por lo tanto, no reemplazan la asistencia a las clases.
- La guía está sujeta a posibles correcciones, dado errores de tipeo y demases. Cualquier error que tenga la guía, agradecemos contactar a Omar Matus Jofré, coordinador del curso, al mail omar.matus.j@uai.cl

- Dos empresas comparten en partes iguales el mercado para cierto tipo de producto. Cada empresa debe determinar su estrategia de publicidad para el próximo año. Como las ventas totales son fijas, cuando se incrementan las ganancias para una empresa disminuyen para la otra.

Cada empresa puede decidir entre: no invertir, invertir 1 millón o invertir 2 millones de pesos en publicidad. Si ambas empresas invierten lo mismo en publicidad, mantendrán sus ganancias actuales, si la empresa 1 invierte más que la empresa 2, su ganancia se incrementa en 1,5 millones, mientras que si la empresa 1 invierte menos que la empresa 2 su ganancia disminuye en 1,5 millones.

El objetivo de la empresa 1 es maximizar su utilidad, es decir, el ingreso menos el costo en publicidad. La empresa 1 no conoce la estrategia publicitaria de la empresa 2 para el próximo año.

- Elabore la matriz de recompensas para la empresa 1.
 - Si todas las estrategias de la empresa 2 son igualmente probables desde el punto de vista de la empresa 1, ¿qué estrategia de inversión recomienda para la empresa 1 si utiliza el criterio del valor esperado? Comente.
 - ¿Hasta cuánto estaría dispuesta la empresa 1 a pagar para conocer la información respecto a la estrategia de publicidad que seguirá la empresa 2?
- Un cine cuenta con dos salas, la sala 1 tiene capacidad para 60 personas mientras que la sala 2 tiene capacidad para 100 personas. Para este sábado el cine tiene dos películas para exhibir. La demanda de entradas para cada película es aleatoria y los posibles valores que toma, con sus respectivas probabilidades están en la siguiente tabla:

Demanda	25 pers.	50 pers.	75 pers.	100 pers.
Película 1	0,25	0,50	0,25	0,00
Película 2	0,25	0,25	0,25	0,25

El beneficio que percibe el cine por cada entrada vendida es de \$1.000. Además, si una persona va al cine y no puede entrar porque no quedan entradas, el cine sufre un perjuicio en su imagen que puede evaluarse en \$500 por persona.

Por simplicidad asuma que una persona que viene a ver una película y no puede entrar, no entrará a ver la otra película y que el cine cuenta con una copia de cada película.

Usando el criterio del valor esperado, determine cómo debe proceder la gerencia del cine.

3. Una empresa comercializadora compra cada uno de sus productos a \$100 y los vende a \$150 por unidad. Actualmente la demanda por el producto es de 20.000 unidades anuales. La empresa está interesada en aumentar sus ventas para lo cual quiere implementar solo una de las tres estrategias siguientes:

- 1) Reducir el precio de venta de \$150 a \$140.
- 2) Aumentar la inversión anual en publicidad en \$15.000.
- 3) Mejorar el empaque del producto. Esto implica invertir \$5.000 y aumentar el costo por unidad a \$102,5.

La competencia puede reaccionar (o no) a sus estrategias de venta. Si la competencia reacciona, los niveles de ventas de la empresa se mantienen en 20.000 unidades anuales. Si la competencia no reacciona, las ventas de la empresa se incrementan en 10.000 unidades anuales si se reduce el precio de venta, en 2.000 unidades anuales si se aumenta la inversión en publicidad y en 4.000 unidades anuales si se mejora el empaque del producto.

El objetivo de la empresa es maximizar las ganancias (ingresos - costos), su horizonte de decisión es de un año y no está dispuesta a "hacer nada".

- (a) Elabore la matriz de recompensas para la empresa.
 - (b) En base a experiencias anteriores, la empresa estima que la probabilidad de que la competencia reaccione es 0,4. Considerando el criterio del valor esperado ¿Qué estrategia de ventas debe implementar la empresa?
 - (c) ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta?
 - (d) ¿Cuánto debe variar la probabilidad de que la competencia reaccione, para que la empresa cambie su decisión?
4. Omar es actualmente el dueño de una pequeña panadería. Todos los días al levantarse, Omar debe decidir la cantidad de panes que fabricará para el día (x), junto con el precio al cual venderá cada uno de ellos (\$ p). Es importante considerar que cada pan elaborado tiene un costo unitario \$ h .
- Con base en un estudio que él ha realizado, ha determinado que la demanda de panes para el día, es una función que depende del precio al cual decide vender los panes ($d(p)$).
- Ya que muchas veces sobran grandes cantidades de pan, Omar ha conseguido llegar a un acuerdo con su vecino de manera tal de vender todos los panes sobrantes en el día a un precio \$ r cada uno.
- (e) Determine la fórmula que utilizaría para calcular la utilidad de un día en que Omar ha decidido elaborar x panes y venderlos a un precio p .

Para las demás preguntas, asuma que sigue vigente el acuerdo con el vecino, con $r = \$10$. Considere además el costo unitario de elaboración $h = \$70$.

Omar ha determinado que cada día debe decidir entre elaborar 60, 70 u 80 panes, y que debe fijar un precio por unidad dentro de las siguientes opciones: \$100, \$150 o \$200. Además, Omar ha recolectado la siguiente información referente a la demanda de panes, en donde se indica las probabilidades de las posibles demandas dependiendo del precio elegido.

Es lunes y Omar, siguiendo una decisión del Sindicato de Panaderos de Chile, ha decidido fijar el precio del pan en \$150. Considerando que Omar se encuentra pesimista

Precio \ Demanda	60	70	80
100	0	1/2	1/2
150	1/6	1/2	1/3
200	1/3	2/3	0

- (f) determine bajo el criterio maximin la cantidad de panes que debe elaborar y la ganancia esperada.

Es martes y Omar ha elaborado 70 panes, sin embargo, no ha decidido aún el precio al cual los venderá.

- (g) determine, bajo el criterio del valor esperado, a qué precio debiese vender los panes y cuánto es la ganancia esperada.

El día de hoy, miércoles, Omar se ha levantado muy optimista y está seguro de que pasará lo mejor posible.

- (h) determine bajo el criterio maximax cuántos panes debe elaborar y el precio al que debe venderlos.

5. Para las fiestas patrias un comerciante se plantea la alternativa de instalar un puesto de empanadas en el parque O'Higgins. Si lo hace, debe pagar un permiso municipal de $\$K$ a más tardar el 30 de agosto.

El comerciante puede comprar las empanadas a su proveedor a un precio de $\$C$ cada una y pretende venderlas a $\$V$ cada una. Si durante las fiestas patrias le demandan más de las que tiene, para no dejar demanda insatisfecha, acordó comprar las empanadas que le falten a un competidor, a $\$B$ la unidad.

Si al final de la última jornada le quedan empanadas sin vender, las regalará al personal de la municipalidad que realiza el aseo después de las fiestas.

- (a) Dada una demanda aleatoria d , especifique la fórmula que utilizaría para calcular la utilidad del comerciante si decide instalar el puesto y comprar X empanadas a su proveedor. Considere que $V > B > C$.

Luego de realizar algunos estudios de mercado, el comerciante ha estimado que la demanda de empanadas puede ser alta (600 unidades), media (400 unidades) o baja (200 unidades). También ha logrado negociar con su proveedor un precio diferenciado según la cantidad de empanadas que compre:

- Pedido pequeño: 200 unidades, $C = \$500$
- Pedido grande: 600 unidades, $C = \$400$

Además, al considerar la alternativa de instalar el puesto en el parque (podría no instalarlo y descansar esos días), el costo del permiso es $K = 120.000$, el precio de venta es $V = 1000$ y el precio de compra al competidor durante las fiestas patrias es $B = \$800$.

- (b) Elabore la matriz de recompensas que le permita al comerciante tomar una decisión. Especifique claramente las acciones y eventos.

(c) ¿Qué criterio de decisión le recomienda utilizar al comerciante? ¿Cuál es el curso de acción a seguir según ese criterio? Comente.

6. Un médico debe tratar a un paciente que tiene un tumor. En el 30% de los casos, este tipo de tumor es maligno y el 70% restante es benigno. Es posible realizar un examen que no es totalmente confiable. Si el tumor es maligno, la larga experiencia con este examen indica que un 80% de las veces el test resulta positivo y el 20% resulta negativo. Si el tumor es benigno, el 90% de las veces el test resulta negativo y el 10% resulta positivo.

El médico tiene dos cursos de acción posibles: operar y no operar. Si opera un tumor benigno, la sobrevivencia es de 90%, mientras que, si opera un tumor maligno, la sobrevivencia es de 60%. Finalmente, si el médico no opera, con certeza el paciente morirá si el tumor es maligno y sobrevivirá si el tumor es benigno.

Determine el curso de acción óptimo si el objetivo del médico es maximizar la probabilidad de sobrevivencia del paciente.

Nota: un test positivo es equivalente a decir que el examen diagnostica un tumor maligno.

7. El Ministerio de Salud desea determinar si los turistas que visitan el país deben ser testeados para determinar si son portadores de una enfermedad contagiosa.

Asuma que cada turista que ingresa enfermo al país cuesta, en términos de presupuesto sanitario \$100.000 (debido a contagios a otros habitantes sanos). Por otra parte, cada turista que ingresa sano al país contribuye con \$10.000 (esencialmente por el dinero que gasta como visitante). Asuma que el 10% de todos los potenciales turistas son portadores de la enfermedad.

El gobierno de Chile puede admitir a todos los turistas, admitir a ningún turista o testear a los turistas para detectar si son portadores de la enfermedad antes de decidir si admitirlos o rechazarlos (esto se puede hacer en el país de origen, para que así los rechazados no tengan que viajar). El test cuesta \$1000 por persona y el resultado puede ser positivo o negativo. El test siempre resulta negativo si la persona no tiene la enfermedad. Sin embargo, un 20% de todas las personas que efectivamente tienen la enfermedad tienen un resultado negativo al hacer el test (es decir, que estando la enfermedad presente, el test es negativo en un 20% de los casos).

Determine la estrategia óptima para el gobierno, si el objetivo es maximizar el beneficio esperado menos el costo esperado por turista potencial.

8. Ud. acaba de tener un accidente automovilístico del cual salió ileso(o). Sin embargo, su auto requiere una reparación mayor. Lamentablemente, le ha costado llegar a un acuerdo con su compañía de seguros en cuanto al monto de la indemnización.

La compañía de seguros le ofrece un monto de \$2100000 de pago inmediato. Si Ud. no acepta la oferta puede ir a juicio; sin embargo, el resultado del juicio es incierto y puede obtener \$1.850.000, \$4.150.000 o \$5.800.000 dependiendo de las alegaciones que el juez considere pertinentes. Si Ud. pierde el juicio, debe pagar un monto de \$300.000 por los costos incurridos (estos costos ya han sido descontados de las ganancias en caso de que gane el juicio).

Se sabe que el 70% de los juicios se gana, y de éstos, en el 50% se obtiene la menor indemnización, en el 30% la intermedia y en el 20% restante se obtiene la más alta.

(a) Utilizando un árbol de decisión determine cuál es la decisión óptima.

Considere que Ud. puede contratar un abogado para asesorarla(o) a tomar la decisión de ir o no a juicio. Este abogado se compromete a averiguar sobre su caso particular y también sobre quién será

el juez que llevará el caso. La experiencia de este abogado es tal, que, si él le dice que ganará el caso, el 90% de las veces ganará el caso si se va a juicio, mientras que si el abogado le dice que perderá el caso, el 95% de las veces perderá el caso si se va a juicio. En caso de ganar el juicio, el resultado monetario sigue siendo incierto y con las mismas probabilidades y ganancias descritas inicialmente.

- (b) ¿Cuánto es el precio máximo que Ud. le pagaría a este abogado para que la(o) asesore en su decisión?
- (c) ¿Cuál es el valor de la información perfecta? Note que sólo puede tener acceso a información perfecta sobre el resultado del juicio (ganar o no). En caso de ganar el juicio, el resultado monetario sigue siendo incierto y con las mismas probabilidades y ganancias descritas inicialmente.

9. International Pictures acaba de terminar de grabar su nueva película y está tratando de decidir cómo distribuirla. Debido a la controvertida naturaleza de la película, tiene el potencial de ser un éxito total, un éxito moderado o un fracaso total. Internacional Pictures quiere decidir si estrena la película con una distribución general desde el principio o si realiza una distribución regional por etapas. La compañía ha estimado las siguientes probabilidades y utilidades de la película. Las utilidades se calculan como los ingresos por taquilla menos los costos de producción y grabación.

Nivel de éxito	Probabilidades	Distribución regional	Distribución general
Éxito total	0.3	22	12
Éxito moderado	0.4	9	8
Fracaso total	0.3	-10	-2

- (a) Construya un árbol de decisiones para que International Pictures decida cómo estrenar la película y encuentre qué decisión maximizará la utilidad esperada.
- (b) ¿Hasta qué cantidad de dinero estaría dispuesto a pagar International Pictures por un pronóstico absolutamente confiable del nivel de éxito de la película?

International Pictures puede hacer varios pre-estrenos de la película para tener una mejor idea del nivel de éxito de la misma. El público de los pre-estrenos clasifica las películas como buena o excelente, pero sus opiniones no son completamente confiables. Con base en otras experiencias con pre-estrenos, la compañía ha encontrado que el 65% de todos los éxitos moderados fueron clasificados como excelentes (con 35% clasificados como buenos). Además se sabe también que ningún fracaso fue calificado como excelente y que todos los grandes éxitos (éxito total) fueron calificados como excelentes.

- (c) Construya el árbol de decisión indicando todas las probabilidades involucradas.
- (d) ¿Cómo debe responder International Pictures a los resultados de los pre-estrenos?
- (e) Si el costo de los pre-estrenos es 750 mil dólares, ¿Deben realizarse?. Justifique.

10. Considere que actualmente se encuentra analizando la posibilidad de utilizar un terreno que posee para dedicarlo a un proyecto minero.

El proyecto consiste en inicialmente realizar una exploración que determina la calidad del yacimiento. Existen tres escenarios posibles de esta exploración: que se encuentre alta cantidad de mineral (5 millones de toneladas), que se encuentre una cantidad baja de mineral (1 millón de toneladas) o que no se encuentre mineral. Se sabe que la exploración tiene un costo de 2.000 millones de dólares,

independiente de si se encuentra mineral o no. Es importante notar que siempre puede decidir no realizar el proyecto y por lo tanto no incurrir en ningún costo.

Luego de realizar la exploración, se sabe que con probabilidad 0.2 se encontrará alta cantidad de mineral y con probabilidad 0.3 no se encontrará.

En caso de encontrar mineral después de la exploración, el dueño puede vender la mina o extraer el mineral para su venta. En caso de venta, el dueño ha estimado que le pagarán 13.000 millones de dólares en caso de ser alto el nivel de mineral y 3.500 millones en caso de ser bajo. En caso de decidir extraer y vender el mineral es importante tener en consideración el precio del mismo. Debido a los vaivenes del mercado, se sabe que con probabilidad 0.3 el precio será 5.000 U\$/tonelada y que con probabilidad 0.7 será 2.000 U\$/tonelada. En estos casos asuma que siempre se vende la totalidad del mineral.

- (a) Considerando que se sigue el criterio del valor esperado, construya un árbol de decisión que le permita determinar las acciones óptimas a seguir Una empresa dedicada al rubro le ha ofrecido un estudio relativo al precio del mineral. De acuerdo a la información que posee, se sabe que en caso de predecir uno de los precios, este se cumple con probabilidad 0.9.
- (b) Determine cuánto estaría dispuesto a pagar por esta información Un vecino le asegura que el posee un sistema perfecto para determinar si se encontrará o no mineral en la mina y cuánto será.
- (c) Determine cuánto estaría dispuesto a pagar por dicha información

11. En un hospital, el pabellón de operaciones quirúrgicas funciona desde las 9.00 hasta las 15.00 horas; es decir, 6 horas al día. Si se opera después de las 15.00 horas, se paga un costo de sobretiempo. Hoy es jueves en la noche y quedan 3 pacientes que se deben operar durante esta semana. Para esto puede operar el viernes y, de ser necesario, abrir el pabellón excepcionalmente el sábado. La duración de las operaciones puede ser de 2 ó 3 horas (cortas o largas) y no se puede saber su duración en el momento de programarlas. La probabilidad de que la operación sea corta es de 0.5 y la duración de las operaciones son independientes entre sí. Por lo tanto, el jefe de pabellón debe decidir el jueves en la noche entre:

- programar 2 operaciones el viernes y 1 operación el sábado, o
- programar 3 operaciones el viernes.

Cada vez que se programa una operación, al paciente correspondiente se le deben hacer exámenes a primera hora del día de la operación, con su correspondiente costo. Los costos que enfrenta el hospital son:

- Costo de sobretiempo \$120 M/hora.
- Costo por operar el sábado \$185 M (No depende de la duración).
- Costos de exámenes para operar a un paciente \$15 M.

- (a) Utilizando el criterio del valor esperado, haga un árbol de decisión para determinar cuál debe ser la decisión del jefe de pabellón. Escriba su recomendación.

Para disminuir los costos del pabellón el director del hospital implementa la siguiente medida. En caso de programar 3 operaciones para el día viernes, cuando se termina la segunda operación, el jefe de pabellón debe decidir:

- si suspende la operación faltante y la reprograma para el sábado, o
- termina ese día y en ese caso podría incurrirse en un costo de sobretiempo. En caso de que una operación sea suspendida y reprogramada, se deberá incurrir nuevamente en los costos de exámenes ya que los deben repetir el sábado por la mañana.

(b) Haga el nuevo árbol de decisión para el jefe de pabellón. ¿cuál es la decisión óptima? ¿cuánto mejora el costo esperado?

Suponga que para hoy viernes hay 3 operaciones programadas. Un nuevo examen, cuyo resultado se obtiene inmediatamente, permite determinar a priori la duración de la operación. Para dar a conocer este nuevo test, el laboratorio le ha dado la posibilidad al jefe de pabellón de hacer un examen hoy viernes. Se sabe que la primera operación del día duró 3 horas y la segunda duro 2 horas. El jefe de pabellón le aplica el examen al paciente que aún no ha sido operado.

(c) Dado el resultado del examen ¿cuál es la decisión óptima? ¿cuánto está dispuesto a pagar por el examen en este caso?

12. Para las fiestas patrias un comerciante se plantea la alternativa de instalar un puesto de empanadas en el parque O'higgins. Si lo hace, debe pagar un permiso municipal de \$120.000 a más tardar el 30 de agosto. El comerciante ha logrado negociar con su proveedor un precio diferenciado según la cantidad de empanadas que compre (considere que puede realizar un único pedido):

- Pedido pequeño: 200 unidades, \$500 c/u
- Pedido grande: 600 unidades, \$400 c/u

Si durante las fiestas patrias le demandan más de las que tiene, para no dejar demanda insatisfecha, acordó comprar las empanadas que le falten a un competidor, a \$800 la unidad.

El comerciante pretende vender las empanadas a \$1000 cada una. Si al final de la última jornada le quedan empanadas sin vender, las regalará al personal de la municipalidad que realiza el aseo después de las fiestas.

Luego de realizar algunos estudios de mercado, el comerciante ha estimado que la demanda de empanadas puede ser alta (600 unidades), media (400 unidades) o baja (200 unidades), con probabilidad 0.6, 0.3 y 0.1 si está soleado y 0.1, 0.4 y 0.5 si está nublado. Si está lluvioso la demanda con seguridad será baja.

El comerciante debe hacer el pedido de empanadas a más tardar el 7 de septiembre, antes de saber cómo estará el clima durante las fiestas patrias. Históricamente, el 50% de las veces ha estado soleado y el 30% de las veces ha estado nublado.

Considerando que el comerciante utiliza el criterio del valor esperado para tomar sus decisiones

- (a) Construya el árbol de decisión que le permita al comerciante definir el curso de acción a seguir.
- (b) Si antes de hacer el pedido de empanadas, el comerciante puede conseguir un pronóstico 100% confiable respecto del clima durante las fiestas patrias ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta información? Especifique claramente el curso de acción a seguir.
- (c) Si finalmente la comerciante decisión hacer un pedido grande, ¿cuántas empanadas se espera que regale al personal de aseo de la municipalidad?
- (d) Si, en definitiva, la demanda fue baja, ¿cuál es la probabilidad que haya estado nublado durante las fiestas patrias?

13. La administración del estadio municipal de Peñalolén se encuentra actualmente decidiendo el uso que dará al recinto durante el próximo fin de semana. Actualmente posee dos ofertas, arrendarlo para un recital o entregárselo al equipo de futbol de la comuna para que disputen el clásico del fin de semana.

En el caso de arrendarlo para el recital, recibirá 25.000 dólares. Mientras que si lo entrega al equipo de futbol sus ingresos dependen de la cantidad de público que asista al evento.

Si asisten diez mil o menos personas, ganará dos dólares por persona, mientras que si asisten más de diez mil personas ganará tres dólares por persona.

De acuerdo a registros históricos, la probabilidad de que asistan 5.000 personas es de 0,5, la probabilidad de que asistan 10.000 personas es 0,2, mientras que la probabilidad de que asistan 20.000 personas es de 0,3.

- (a) Considerando que la empresa desea maximizar el ingreso esperado, construya un árbol de decisión y determine qué debería hacer la administración y cuántos ingresos se esperan percibir.

La administración de la empresa ha decidido contratar un estudio que prediga la cantidad de personas que irán al estadio. El estudio funciona de la siguiente manera

- Si el estudio predice una asistencia de 5.000 personas, con probabilidad 0,8 asistirán 5.000 personas y con probabilidad 0,2 asistirán 10.000 personas.
- Si el estudio predice una asistencia de 10.000 personas, con probabilidad 0,2 asistirán 5.000 personas, con probabilidad 0,7 asistirán 10.000 personas y con probabilidad 0,1 asistirán 20.000 personas.
- Si el estudio predice una asistencia de 20.000 personas, con certeza asistirán 20.000 personas.

- (b) Determine cuánto debiese ser el precio del estudio para que conviniese adquirirlo.

14. Juancha se dedicada a la elaboración de poleras y se encuentra analizando un proyecto de poleras para la próxima elección. En la elección, existen dos opciones y Juancha puede elaborar poleras para ambas.

De acuerdo a sus estudios, la demanda de poleras para las opciones 1 y 2 son variables aleatorias D_1 y D_2 , respectivamente.

Las poleras de la opción 1 y de la opción 2, se venden a u_1 y u_2 pesos respectivamente. A su vez, la elaboración de cada polera, independiente de la opción que sea, tiene un costo de c pesos.

Luego de la elección es posible vender todas las poleras sobrantes de la opción ganadora a un quinto del precio de venta original. Las de la opción perdedora se desechan.

- (a) Considerando la situación actual, y que Juancha elaborará x_1 poleras de la opción 1 y x_2 poleras de la opción 2, determine las funciones de recompensa de Juancha para: el caso en que gane la opción 1 y para el caso en que gane la opción 2.

Juancha ha determinado que la demanda de poleras es independiente entre cada opción y que sigue la siguiente función de distribución de probabilidad

D1	1000	2000	D2	1000	2000
Probabilidad	0.3	0.7	Probabilidad	0.8	0.2

Juancha ha decidido que elaborará un total 2000 poleras pero aún no sabe cuántas de cada opción. Considerando $u_1 = 1000$, $u_2 = 1500$, $c = 600$, que la producción se realiza en múltiplos de 1000 y que la probabilidad de que gane la opción 1 es 0.85, y que gane la opción 2 es 0.15:

- (b) Construya un árbol o tabla de decisión que permita a Juancha determinar la cantidad de poleras a elaborar y determine la cantidad de poleras a elaborar, según los siguientes criterios
- i. Valor esperado
 - ii. Maximin
 - iii. Maximax

Una empresa, de estudio político y social, le ofrece a Juancha información respecto a proyecciones para la elección.

De acuerdo a los datos que se manejan, se ha determinado que cuando la empresa predice un resultado, este se da con probabilidad 0.9.

- (c) Determine cuánto estaría dispuesta a pagar Juancha por el estudio.

15. La empresa de fertilizantes FRT necesita cerrar el contrato de transporte con un armador de naves para traer desde China una carga de 30 mil toneladas.

En el contrato se debe especificar el tiempo de estadía, que corresponde al tiempo que debe permanecer la nave en el puerto para realizar la operación de descarga de la mercancía.

En general, se posee un determinado tiempo para la descarga, sin embargo, factores como el clima, la congestión en el puerto, falla en las grúas, escasez de personal, entre otros, pueden prolongar el tiempo de descarga y por lo tanto, la estadía del barco en el puerto.

Si la estadía de la nave en el puerto es mayor al tiempo estipulado en el contrato, la empresa FRT debe indemnizar al armador por “sobrestadía” (demurrage) por un valor de 15.000 U\$/día. En caso contrario, si la estadía de la nave es inferior al tiempo estipulado en el contrato, el armador bonifica (paga) a la empresa FRT por “pronto despacho” (dispatch) que equivale a la mitad de lo especificado por las demoras (7.500 US\$/día).

Actualmente se puede fijar alguno de los siguientes tres formatos de contrato:

- Contrato tipo 1
10 días de estadía del barco, costo de traslado de 40 dólares por tonelada
- Contrato tipo 2
15 días de estadía del barco, costo de traslado de 42 dólares por tonelada
- Contrato tipo 3
20 días de estadía del barco, costo de traslado de 45 dólares por tonelada

Por otro lado, se conoce la probabilidad de los escenarios correspondientes al tiempo de estadía del barco.

Estadía del barco (días)	10	15	20
Probabilidad del escenario	0,6	0,3	0,1

Considerando que T es el tiempo de estadía a especificar en el contrato y E es la estadía del barco:

- (a) Formule la función de recompensa.
- (b) Elabore la matriz de recompensa.
- (c) Utilizando la matriz anterior, determine la mejor decisión bajo el criterio de maximin.
- (d) Determine la mejor decisión bajo el criterio del valor esperado. Indique la utilidad esperada para esa decisión.

Existe una persona en el puerto de destino que puede conseguir información más precisa respecto a la condición del puerto al momento de la llegada de la nave. Aunque la mayoría de las veces acierta su predicción, el 10% de las veces que predice 10 días ó 15 días, demora 5 días más de lo previsto, mientras que las veces que predice 20 días, nunca se equivoca.

- (e) Elabore un árbol de decisión que le permita decidir, cuánto estaría dispuesto a pagar por esta información. Indique claramente el curso de acción que se debería seguir para los valores de la información.
- (f) Si fuera posible saber con certeza la duración de la operación antes de cerrar el contrato con el armador de la nave, determine cuánto estaría dispuesto a pagar por esta información. Indique claramente el curso de acción a seguir respecto a los posibles valores de la información.

16. Una importante tienda de retail debe decidir cuánto comprar de un cierto producto para su temporada de verano. Este producto se vende en lotes, los cuales se compran antes que se inicie la temporada, sin posibilidad de reordenar nuevos lotes posteriormente. Por política del proveedor, la tienda puede comprar como máximo tres lotes.

Una vez la tienda adquiere los productos y los pone a la venta, las demandas del producto son inciertas, pudiendo ser altas, medias o bajas. La cantidad demandada en el caso de demanda alta es de 3 lotes, en demanda media es de 2 lotes y en demanda baja es de 1 lote. Las probabilidades de cada escenario de demanda son de 0,3; 0,3 y 0,4 para alta, media y baja, respectivamente.

El costo de compra al proveedor es de 50 UM/lote, el ingreso por venta en tienda es de 90 UM/lote, el costo por demanda insatisfecha (quiebre de stock) es de 10 UM/lote, mientras que el valor de liquidación al final de la temporada es de 20 UM/lote. Considere que todas las unidades sobrantes a final de temporada se liquidan.

- (a) Determine la función de recompensa y la matriz de recompensas.
- (b) Encuentre la cantidad recomendada de lotes a pedir según el criterio del valor esperado.

En cada junta de ventas de pretemporada, el consultor de la empresa opina sobre la relación con la demanda potencial de este producto. Debido a su naturaleza optimista, sus predicciones de la situación de mercado han sido “excelentes” o “muy buenas”. Las probabilidades condicionales para cada estado de la naturaleza son las siguientes:

Estado de la naturaleza	Predicción excelente	Predicción muy buena
Demanda alta	0,80	0,20
Demanda media	0,75	0,25
Demanda baja	0,60	0,40

De esta forma, por ejemplo, la probabilidad de que se haya hecho una predicción Excelente dado que la demanda resultó ser alta es de 0,8.

- (c) Determine, a través de un árbol o una tabla de decisión, la política óptima a seguir considerando las predicciones del consultor. Determine también, el valor de la información del consultor.

17. María Paz es una destacada cocinera italiana que se dedica a la elaboración y venta de pizzas durante eventos particulares en Cerro Morado. Para cada evento, se le pide a María Paz llevar un total de diez pizzas, de las cuales ella puede decidir cuántas son de cada tipo.

Con base en su experiencia, María Paz ha decidido centrar su producción de pizzas en dos opciones: pizza margarita y pizza piña. María Paz sabe que las pizzas margarita siempre se venden en su totalidad, mientras que las pizzas de piña poseen una demanda aleatoria D .

Antes de cada evento, María Paz decide la cantidad de pizzas de cada tipo que elaborará y llevará al evento.

Cada pizza margarita tiene un costo de producción de dos mil quinientos pesos, mientras que cada pizza piña posee un costo de seis mil pesos. A su vez, el precio de venta es de seis mil pesos para la pizza margarita y ocho mil pesos para la pizza piña. Considere que existe un costo por demanda insatisfecha, pero únicamente de la pizza de piña, el cual asciende a dos mil pesos por cada pizza demandada y no vendida. Las pizzas piña sobrantes son vendidas a un local de comida fría, a un precio de dos mil quinientos pesos.

María Paz, ha notado, con base en su experiencia, que la cantidad de pizzas piña demandada es de 5 unidades con probabilidad 0.4 y de 10 unidades con probabilidad 0.6. Considerando que María Paz solo puede elaborar pizzas en múltiplos de cinco unidades de cada tipo:

- (a) Determine la función de recompensa de María Paz, considerando que elaboró x pizzas margarita, y pizzas de piña y se enfrenta a una demanda de D pizzas piña.
- (b) Use la función de recompensa determinada anteriormente para rellenar la matriz de recompensa asociada a la situación de María Paz, adjunta en las hojas de respuesta.
- (c) Determine, utilizando el criterio maximin, la cantidad de pizzas de cada tipo que debe elaborar y llevar María Paz al evento.
- (d) Determine la cantidad de pizzas de cada tipo que debiese elaborar y llevar María Paz, usando el criterio de valor esperado.

María Paz tiene la opción de contratar a un amigo estadístico, el cuál, a través de una encuesta previa a los asistentes, predecirá la demanda de pizzas piña. María Paz sabe que, al contratar los servicios del amigo, este entregará dos posibles opciones: o que la demanda sea baja (5 unidades) o que la demanda sea alta (10 unidades).

De acuerdo con la información histórica, cuando el amigo predice demanda alta, con probabilidad 0.9 la demanda de pizzas piña es de 10 unidades. A su vez, la probabilidad de que el amigo prediga demanda baja de pizzas piña, es de 0.35

- (e) Construya un árbol de decisión que permita determinar el valor de la información ofrecida por el amigo. Use el árbol para determinar el valor de la información del amigo.

Considere que es posible saber exactamente la demanda de pizzas piña.

- (f) Determine cuánto estaría dispuesto a pagar por esta información.

18. Una joven emprendedora de la UAI ha decidido iniciar un pequeño emprendimiento a través de la elaboración y venta de helados. El inicio de sus operaciones será en la feria de las organizaciones de la UAI. Para ese día, ella tiene pensado ir a vender su helado a la feria y se encuentra decidiendo la cantidad a elaborar.

Debido a limitantes asociadas a la producción y dado lo nuevo del negocio, debe decidir únicamente entre producir 10 o 20 litros de helado para llevar a la feria.

De acuerdo con su experiencia histórica, la alumna sabe que la demanda de helado puede ser de 10 litros con probabilidad p y de 20 litros con probabilidad $1 - p$, con $0 < p < 1$.

A su vez, ha determinado la siguiente matriz de recompensa, en miles de pesos, para cada par de acción-evento

	Demanda	
	10	20
Producción		
10	10	-5
20	3	E

donde E es la recompensa asociada a producir 20 litros de helado y que la demanda sea de 20 litros.

- (a) Determine, en caso de existir, el rango de valores de E para que, bajo el criterio maximax, convenga producir 20 litros de helado.
- (b) Determine, en caso de existir, el rango de valores de E para que, bajo el criterio maximin, convenga producir 10 litros de helado.

La alumna ha determinado la recompensa esperada a cada escenario, de esta forma ha determinado que la recompensa esperada cuando produce 10 litros de helado es de mil pesos, mientras que en el caso de producir 20 litros, es de 6 mil pesos.

- (c) Construya un árbol de decisión que represente la situación utilizando el criterio de valor esperado. Use el árbol para determinar los valores de p y E y dé una recomendación a la amiga para indicar cuántos litros de helado debería producir y cuál es la recompensa esperada asociada.

Considere que un amigo de la alumna se encuentra estudiando estadística y además tiene experiencia vendiendo helados, por lo cual ofrece ayuda a la alumna.

De acuerdo con los datos que maneja la amiga de experiencias pasadas, se tiene que el 90% de las veces que el amigo predice que la demanda será de 20 litros, efectivamente es de 20 litros. Mientras que un $R\%$ de las veces que el amigo predice que la demanda será de 10 litros, es de 10 litros.

- (d) Construya un árbol de decisión que permita, en caso de ser posible, determinar el valor de R sabiendo que el valor esperado de la información del amigo es de 2 mil pesos.

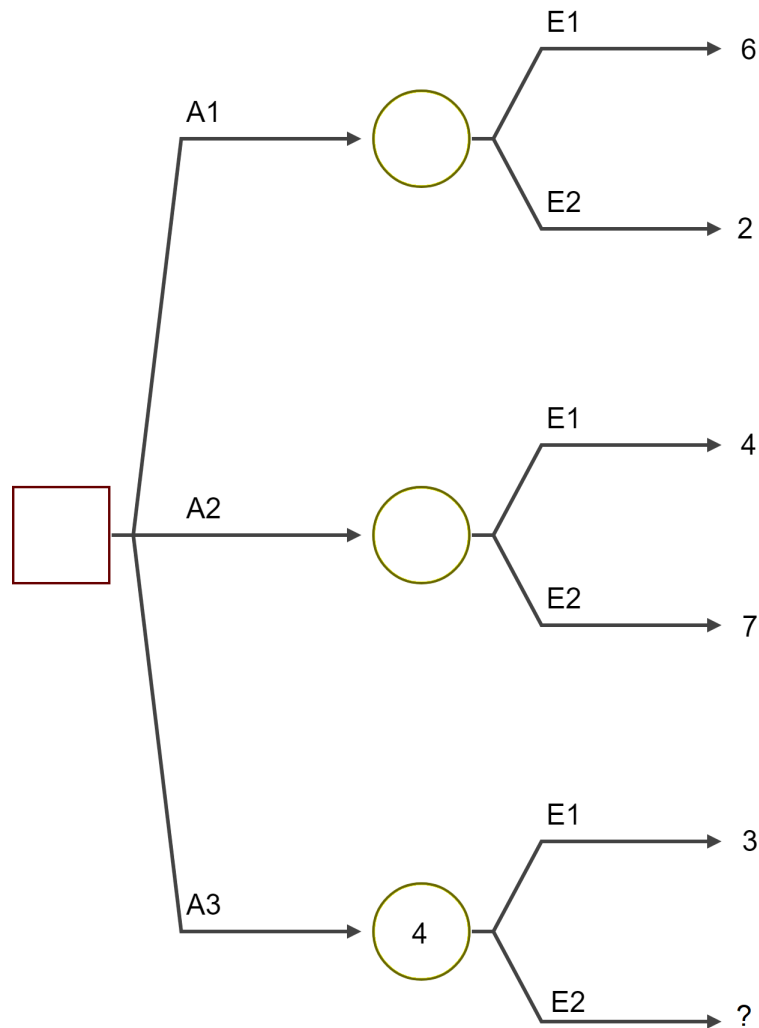
Considere que ahora el amigo puede entregar información perfecta a la amiga respecto de la demanda de helado.

- (e) Determine el valor de la información ofrecida por el amigo.

19. Un joven alumno de la UAI se encuentra estudiando la forma en que estudiará para su examen de física teórica del fin de semestre. Actualmente, el joven sabe que puede decidir entre estudiar solo (A1), estudiar con su mejor amiga (A2) y estudiar con un grupo de amigos (A3).

El resultado de su examen (la nota obtenida) depende directamente del tipo de evaluación que se le haga y de la forma en la que estudió. Así, el alumno ha identificado que el examen puede ser en modo solitario (E1) con probabilidad p o bien, en modo colaborativo (E2) con probabilidad $1 - p$.

De acuerdo a información histórica de los otros semestres, ha elaborado un árbol de decisión, basado en el criterio de valor esperado, en el que se refleja la situación.



Considerando que la nota esperada si estudia solo es de un 4.5,

- Determine qué debería hacer el alumno basado en el criterio de valor esperado.
- Determine qué debería hacer el alumno basado en el criterio de maximin.

En una práctica usual de su curso, varios compañeros del alumno han estudiado la data histórica y han generado una predicción respecto al examen.

De acuerdo a experiencias similares, el alumno considera que un 60% de las veces el curso predice que el examen será en solitario y que aciertan en 9 de cada 10 veces que dicen que será colaborativo.

- (c) Construya, usando el criterio de valor esperado, un árbol de decisión que represente la situación con la información de los compañeros. Determine si esta información es útil y, en caso de serlo, en cuánto se puede cuantificar su utilidad.

La mejor amiga puede ofrecerle información perfecta al alumno respecto al tipo de examen que tendrá, sin embargo, le ha solicitado poder estudiar juntos independiente de la información. Para convencer al amigo, le ha ofrecido que estudien lo suficiente, para, en el caso de ser necesario, compensen nota.

- (d) Determine, en caso de ser necesario, las décimas que debería compensar, en promedio el estudio con la amiga, a fin de que, en términos académicos, sea conveniente estudiar siempre con ella.

20. Una alumna de la UAI se encuentra actualmente estudiando un problema de provisión de yogurt para su casa. La alumna pide actualmente, vía internet, un yogurt de exclusiva preparación. Debido al alto costo de envío solo pide una vez al mes.

La alumna, ha determinado que su demanda mensual de yogurt es de 5 litros con probabilidad 0,4 y de 15 litros con probabilidad 0,6.

La alumna sabe que cada litro de yogur posee un costo de c pesos, que cada litro que desee tomar (demande) y no tenga, implica un costo cuantificable en k pesos y que en caso de sobrar yogurt, debe ser desechado debido a su breve periodo de caducidad. A su vez, ha determinado que cada vez que necesite (demande) tomar yogurt y pueda hacerlo, implica un ingreso cuantificable en q pesos por litro.

Considerando que el formato de venta del yogurt es en múltiplos de cinco litros, la alumna ha elaborado la siguiente matriz de recompensa

A pedir / Demanda	5	15	Recompensa esperada
5		0	2000
15			7000

De acuerdo con su experiencia histórica y tal como puede observar, la alumna ha determinado la recompensa esperada para cada caso, sin embargo desea completar

- (a) Considerando que este piensa comprar x litros de yogurt y tendrá una demanda de D , determine la función de recompensa asociada.
- (b) Determine los valores de c , k y q asociados al problema.
- (c) Complete la matriz de recompensa.
- (d) Determine la acción a seguir siguiendo el criterio maximin.

Considere que la alumna está pensando en contratar a una amistad para que le genere un informe relativo a la cantidad de yogurt que demandará el mes siguiente. Así la amistad analiza un conjunto de factores y predice la cantidad de yogurt a demandar.

Cuando la amistad pronostica una demanda de 15 litros, acierta siempre y la probabilidad de pronosticar una demanda de 5 litros es de 0,45.

- (e) Determine el valor de la información ofrecida por la amistad.